ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ · 35 MIN

Racines carrées d'une matrice symétrique 3×3

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ayant n valeurs propres réelles distinctes, et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $B^2 = A$. Montrer que B est diagonalisable.
2. Résoudre $B^2 = A$ pour $A = \begin{pmatrix} 11 & -5 & 5 \\ -5 & 3 & -3 \\ 5 & -3 & 3 \end{pmatrix}$.